

Metaheurísticas

Seminario 4. Técnicas basadas en trayectorias

1. Trayectorias Múltiples

- Esquema General del Algoritmo BMB y ILS
- Un Algoritmo ILS para los problemas de prácticas

2. Trayectorias Simples

- Esquema General del Algoritmo de Enfriamiento Simulado
- Un Algoritmo de Enfriamiento Simulado para los problemas de prácticas

Procedimiento BMB

Comienzo-BMB

Repetir

$S \leftarrow$ Generar-Solución-Aleatoria

$S' \leftarrow$ Búsqueda Local (S)

Actualizar (*Mejor_Solución*, S')

Hasta (Condiciones de terminación)

Devolver *Mejor_Solución*

Fin-BMB

Procedimiento ILS

Comienzo-ILS

$S_0 \leftarrow$ Generar-Solución-Inicial

$S \leftarrow$ Búsqueda Local (S_0)

Mejor_Solución $\leftarrow S$

Repetir mientras !(Condiciones de terminación)

$S' \leftarrow$ Modificar (S , historia) // Mutación

$S'' \leftarrow$ Búsqueda Local (S')

Actualizar (*Mejor_Solución*, S'')

$S \leftarrow$ Criterio-Aceptación (S , S'' , historia)

Devolver *Mejor_Solución*

Fin-ILS

Procedimiento ILS

Comienzo-ILS

$S_0 \leftarrow$ Generar-Solución-Inicial

$S \leftarrow$ Búsqueda Local (S_0)

Mejor_Solución $\leftarrow S$

Repetir mientras !(Condiciones de terminación)

$S' \leftarrow$ Modificar (*Mejor_Solución*) // Mutación

$S'' \leftarrow$ Búsqueda Local (S')

Actualizar (*Mejor_Solución*, S'')

Devolver *Mejor_Solución*

Fin-ILS

ILS para PAR

- **Representación**: De enteros.
- **Solución inicial**: aleatoria
- **Operador de mutación**: Cada vez que se muta, escogemos un 20% de los elementos y cambiamos sus grupos, para provocar un cambio brusco.
- **Algoritmo de búsqueda local**: La BL de la Práctica 1.
- **Criterio de aceptación**: se sigue el “criterio del mejor”, siempre se aplica la mutación sobre la mejor solución encontrada hasta ahora.

ILS para Portfolio

- **Representación**: De números reales.
- **Solución inicial**: aleatoria
- **Operador de mutación**: Cada vez que se muta, escogemos aleatoriamente un 20% de los elementos, y se desordenan sus valores, asignándolos de nuevo.
- **Algoritmo de búsqueda local**: La BL de la Práctica 1.
- **Criterio de aceptación**: se sigue el “criterio del mejor”, siempre se aplica la mutación sobre la mejor solución encontrada hasta ahora.

Algoritmo de Enfriamiento Simulado

Procedimiento Simulated Annealing (*para maximizar*)

Start

$T \leftarrow T_0$; $s \leftarrow \text{GENERATE}()$; Best Solution $\leftarrow s$;

Repeat

For $cont = 1$ to $L(T)$ **do** /* Inner loop

Start

$S' \leftarrow \text{NEIGHBORHOOD_OP}(s)$; /* A single move

$\Delta f = f(s) - f(s')$;

If $((\Delta f < 0)$ or $(U(0,1) \leq \exp(-\Delta f/T))$) then

$S \leftarrow s'$;

If $\text{COST}(s)$ **is better than** $\text{COST}(\text{Best Solution})$
then Best Solution $\leftarrow s$;

End

$T \leftarrow g(T)$; /* Cooling scheme. The classical one is geometric: $T \leftarrow \alpha \cdot T$

until (Criterio de Parada); /* Outer loop

Return(Best Solution);

End

Algoritmo de Enfriamiento Simulado

Procedimiento Simulated Annealing (*para maximizar*)

Start

$T \leftarrow T_0$; $s \leftarrow \text{GENERATE}()$; Best Solution $\leftarrow s$;

Repeat

NExitos = 0; NVecinos=0;

WHILE (Nexitos < MaxExitos && Nvecinos < MaxVecinos && NumEval < MaxEval)

$S' \leftarrow \text{NEIGHBORHOOD_OP}(s)$; /* A single move

$\Delta f = f(s) - f(s')$;

NVecinos ++; NumEval++;

If (($\Delta f < 0$) or ($U(0,1) \leq \exp(-\Delta f/T)$)) then

$S \leftarrow s'$;

NExitos++;

If COST(s) **is better than** COST(Best Solution) then Best Solution $\leftarrow s$;

End

$T \leftarrow g(T)$; /* Cooling scheme. The classical one is geometric: $T \leftarrow \alpha \cdot T$

until (Criterio de Parada); /* Outer loop

Return(Best Solution);

End

Enfriamiento Simulado para ambos

- **Exploración del vecindario**: En cada iteración del bucle interno se genera una única solución vecina, **de forma aleatoria**, y se compara con la actual. **Se usa el mismo operador de mutación que la BL.**
- **Esquema de enfriamiento**: esquema de Cauchy modificado
- **Condición de enfriamiento $L(T)$** : cuando se genere un número máximo de soluciones vecinas, *máx_vecinos*, o se acepte un número máximo de los vecinos generados, *máx_éxitos*
- **Condición de parada**: cuando se alcance un número máximo de iteraciones o el número de éxitos en el enfriamiento actual sea 0

¿Alguna duda?



Procedimiento GRASP

Procedimiento GRASP

Repetir Mientras (no se satisfaga el criterio de parada)

$S \leftarrow$ Construcción Solución Greedy Aleatorizada ()

$S' \leftarrow$ Búsqueda Local (S)

Actualizar (S' , *Mejor_Solución*)

Devolver (*Mejor_Solución*)

FIN-GRASP

Procedimiento GRASP

Construcción Solución Greedy Aleatorizada

- ✓ En cada iteración de su proceso constructivo de la solución, un algoritmo greedy básico:
 - ✓ construye una lista con los candidatos factibles (las posibles componentes a escoger de acuerdo con la solución construida hasta el momento y las restricciones del problema): **Lista de Candidatos (LC)**,
 - ✓ los evalúa de acuerdo a una función de selección (que mide su calidad/preferencia para ser escogidos), y
 - ✓ selecciona siempre el candidato de **mejor calidad** de la LC
- ✓ Los algoritmos GRASP añaden **aleatoriedad** al procedimiento anterior. La única diferencia es que en cada iteración:
 - ✓ No se consideran todos los candidatos posibles sino sólo los de mejor calidad: **Lista Restringida de Candidatos (LRC)**. El tamaño de esa lista puede ser fijo o variable en función de un umbral de calidad
 - ✓ El elemento seleccionado se escoge **aleatoriamente** de la RCL para inducir diversidad, independientemente de la calidad de los candidatos

Procedimiento GRASP para el PAR

- Nuestro algoritmo GRASP estará basado en el greedy usado como algoritmo de comparación hasta ahora.
- Primero elige aquellos valores que menos incrementen (o no) las restricciones.
 - 1) Calcula para cada valor las restricciones.
 - 2) Obtiene el mínimo valor de incumplimiento.
 - 3) Filtra todos los valores con dicho valor de incumplimiento, es el conjunto LC.
- De entre los valores posibles ordena por distancia.
- Escoge aleatoriamente de entre los mejores de esa lista (LRC).

Procedimiento GRASP para el Portfolio

- Nuestro algoritmo GRASP estará basado en el greedy usado como algoritmo de comparación hasta ahora.
- Se aplica la misma heurística que en la práctica 1.
- De entre los valores posibles ordena por la heurística.
- Escoge aleatoriamente de entre los mejores de esa lista (LRC).